

Taller 2 - Ambientes virtuales

Machine Learning Engineering
Carlos Valladares - 221164

1. Repositorio

<https://github.com/vgcarlol/Machine-Learning-Engineering/tree/main/taller2>

En la carpeta **taller2** están el **requirements.txt** con paquetes de ML, el pipeline de la actividad 1 con su propio **requirements.txt** y el **environment.yml** para Conda.

Para el reto del punto 3, el **pyproject.toml** del pipeline lee las dependencias desde **requirements.txt** y se agregó un **MANIFEST.in** para que el archivo se incluya al empaquetar:

```
[project]
dynamic = ["dependencies"]

[tool.setuptools.dynamic]
dependencies = { file = ["requirements.txt"] }
```

2. Ambiente de Python (venv)

```
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
```

[Captura pendiente: capturas/venv*.png]

3. Ambiente con Conda

```
conda env create -f environment.yml
conda activate taller2-ml
```

[Captura pendiente: capturas/conda*.png]

4. Conclusiones

Los ambientes virtuales permiten que cada proyecto tenga sus propias versiones de paquetes. En Machine Learning esto importa porque un cambio de versión en scikit-learn o pandas puede cambiar resultados o romper un modelo guardado.

El requirements.txt con versiones fijas hace que el entrenamiento se pueda repetir en otra computadora o en un servidor y obtener el mismo ambiente con un solo comando.

Conda es útil cuando el proyecto necesita dependencias que no son de Python, como librerías para GPU, y su environment.yml guarda también la versión de Python.

Incluir el archivo de requisitos dentro del paquete del pipeline evita que las dependencias queden repetidas en dos lugares y facilita pasar el pipeline a producción o a un contenedor.